

Può funzionare sul tuo impianto, e cosa serve.

Architettura, dati, deployment, metodo di misura, delivery e supporto. Documento di lavoro: le voci non ancora concordate sono dichiarate come tali.

VOCE	CONTENUTO
Destinatari	IT, OT, automazione, engineering, manutenzione, energy management
Perimetro	Una linea di confezionamento F&B, estendibile allo stabilimento
Owner tecnico	D Factory S.r.l. · Collecchio (PR)
Documento gemello	Sales deck: perché adesso, quale primo passo · 10 slide

SEZIONE 1 · PAG. 02

Prodotto e architettura

SEZIONE 2 · PAG. 06

Funzioni

SEZIONE 3 · PAG. 12

Integrazione e metodo

SEZIONE 4 · PAG. 19

Delivery e supporto

Come si chiamano le cose, e cosa è disponibile.

Disponibile significa in esercizio su impianti reali oggi. In definizione significa che il perimetro non è ancora scritto.

DA DEFINIRE

Relazione formale fra marchio, piattaforma e società del gruppo. Questa pagina descrive la nomenclatura d'uso, non una gerarchia societaria.

NOME	CHE COSA INDICA	STATO
D.Factory	Il nome con cui il sistema viene proposto e contrattualizzato.	■ DISPONIBILE
MAPST 4.0	La piattaforma su cui il sistema è costruito. Compare nella documentazione tecnica, non in quella commerciale.	■ DISPONIBILE
Connect	Livello di visibilità: stato macchina, OEE di linea, vista multi-macchina.	■ DISPONIBILE
Insights	Livello di analisi: cause di fermo, energia per stato e per vettore, costo e CO ₂ per pezzo.	■ DISPONIBILE
Refyn	Servizi sul dato: lettura periodica dei numeri con il team del cliente. Non è un livello di prodotto e non abilita funzioni software.	▤ IN DEFINIZIONE

Da dove arrivano i dati e dove restano.

Quattro sorgenti, un livello intermedio in sola lettura, un modello dati unico che risiede sul server del cliente.

DA DEFINIRE NEL SOLUTION DESIGN

Protocolli per modello e versione

Porte e flussi di rete

RETE OT

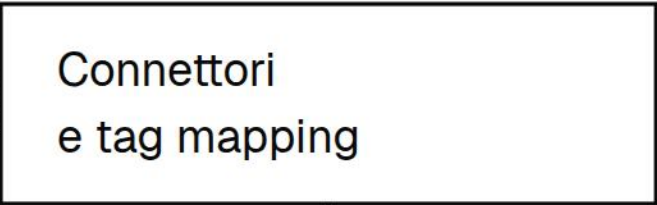
LIVELLO INTERMEDIO

PLC di linea

Sensori esistenti

Contatori energia

Gestionale · sola lettura



SOLO IN LETTURA · A CARICO D.FACTORY

RETE IT · SERVER DEL CLIENTE

Un solo modello dati

Stabilimento · area · linea · macchina · asset

IL DATO RESTA QUI

Viste per ruolo

Report ITA · ENG

Export

Nessun flusso in scrittura verso le macchine. Nessun flusso verso internet dalla rete di linea, nel perimetro concordato con il tuo IT.

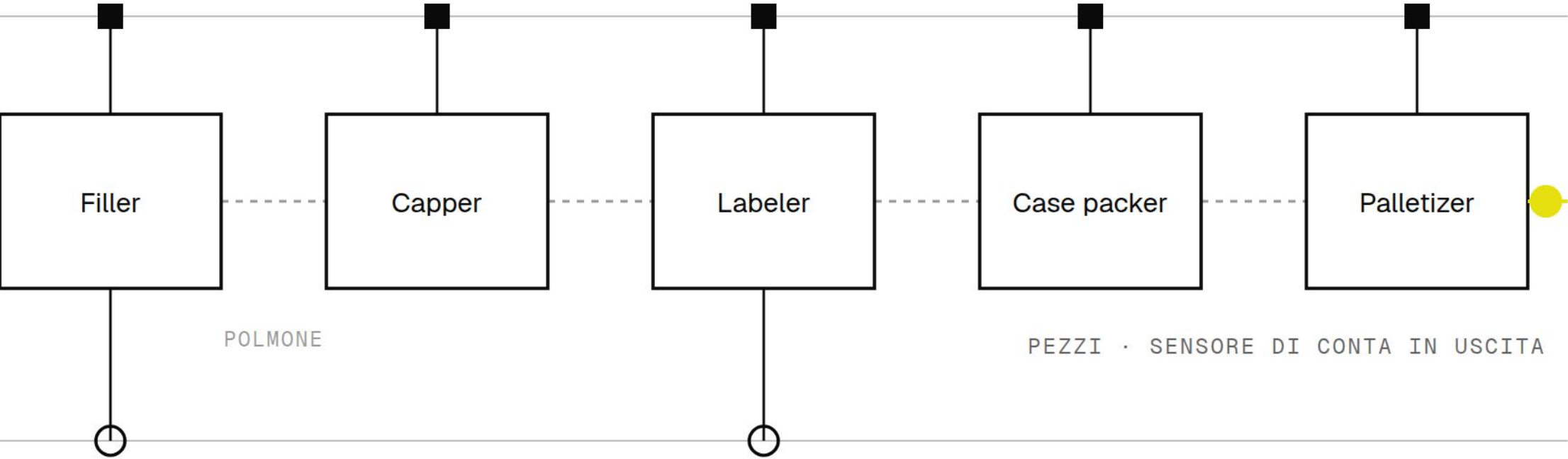
Dove il dato viene preso, fisicamente.

Nessun hardware D.Factory entra a bordo linea. Si legge da quello che il tuo impianto già espone, e si aggiunge misura solo dove non c'è.

DA VERIFICARE IN AUDIT

- Quali tag ogni PLC espone davvero
- Copertura dei contatori per asset
- Punti dove serve aggiungere misura

STATO MACCHINA · DAL PLC, VIA ETHERNET, IN SOLA LETTURA



POLMONE

PEZZI · SENSORE DI CONTA IN USCITA

ENERGIA · CONTATORE DI QUADRO, DOVE ESISTE

GIA' PRESENTE

DA VERIFICARE

DA AGGIUNGERE

PLC e rete OT
Sensori di conta

Tag effettivamente esposti
Contatori per asset

Misura di energia dove manca
Sensori di conta dove manca

Lo schema e' la struttura tipo di una linea di confezionamento. La mappa della tua linea si costruisce in audit.

Cosa è disponibile oggi, cosa è roadmap.

Se una funzione di roadmap serve al tuo progetto, va detto adesso e non in fase di collaudo. Nessuna ha una data.

NON PRESENTE NEL PRODOTTO ATTUALE

Nessuna capacità di intelligenza artificiale. Manutenzione predittiva, qualità predittiva, video da telecamere IP, indicatori operatore.

CAPABILITY		PER DOMINIO
DOMINIO	FUNZIONE	STATO
Confezionamento	Stati macchina PackML, vista multi-macchina	DISPONIBILE
Fermi e scarti	Cause classificate, tempo perso, OEE scomposto, logica buffer-aware	DISPONIBILE
Utility	Elettricità, gas, vapore, aria compressa, acqua per stato e per pezzo	DISPONIBILE
Tracciabilità	Tracciabilità di prodotto e di processo	DISPONIBILE
Manutenzione	Storico interventi per asset	DISPONIBILE
Qualità	Controlli a bordo linea, analisi di materie prime	CONFIGURABILE
Servizi sul dato	Lettura periodica dei numeri con il tuo team	IN DEFINIZIONE

Cosa vedo mentre
il turno è aperto.

- 1

Stati letti dai PLC, pezzi dai sensori di conta.
- 2

Aggiornamento ogni 5 secondi, storico al minuto.
- 3

Il Labeler è la causa del gap di linea in questo turno.

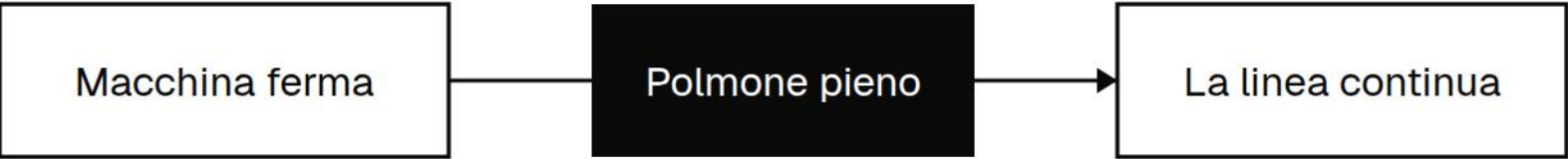


Dati illustrativi. I valori si calibrano sulla tua
linea in audit.

Perché macchina ferma non è linea ferma.

Il polmone, o buffer, a valle continua ad alimentare la linea finché ha materiale. Se assorbe il fermo, la linea non si ferma e l'OEE di linea non si sconta due volte.

CASO 1 • POLMONE PIENO



La differenza fra i due OEE è la capacità del polmone.

CASO 2 • POLMONE SVUOTATO



CAUSE DI FERMO • TURNO • ORDINATE PER TEMPO PERSO

Outfeed		01:19 • 11 ev.
Infeed jam		01:04 • 8 ev.
Carton mis-feed		00:43 • 19 ev.
Glue temp low		00:33 • 7 ev.
Vacuum loss		00:20 • 4 ev.

19 eventi brevi pesano meno di 11 lunghi.

DA DEFINIRE IN AUDIT

La formula OEE si calibra sul tuo modo di misurare, prima che i numeri finiscano in un report.

Come si vedono i micro-fermi.

Un punto al minuto, da sensori di conta e PLC. Il micro-fermo di 38 secondi delle 07:18 sta sotto la soglia che un operatore annota: nel dato c'è, e sommato sul mese pesa.

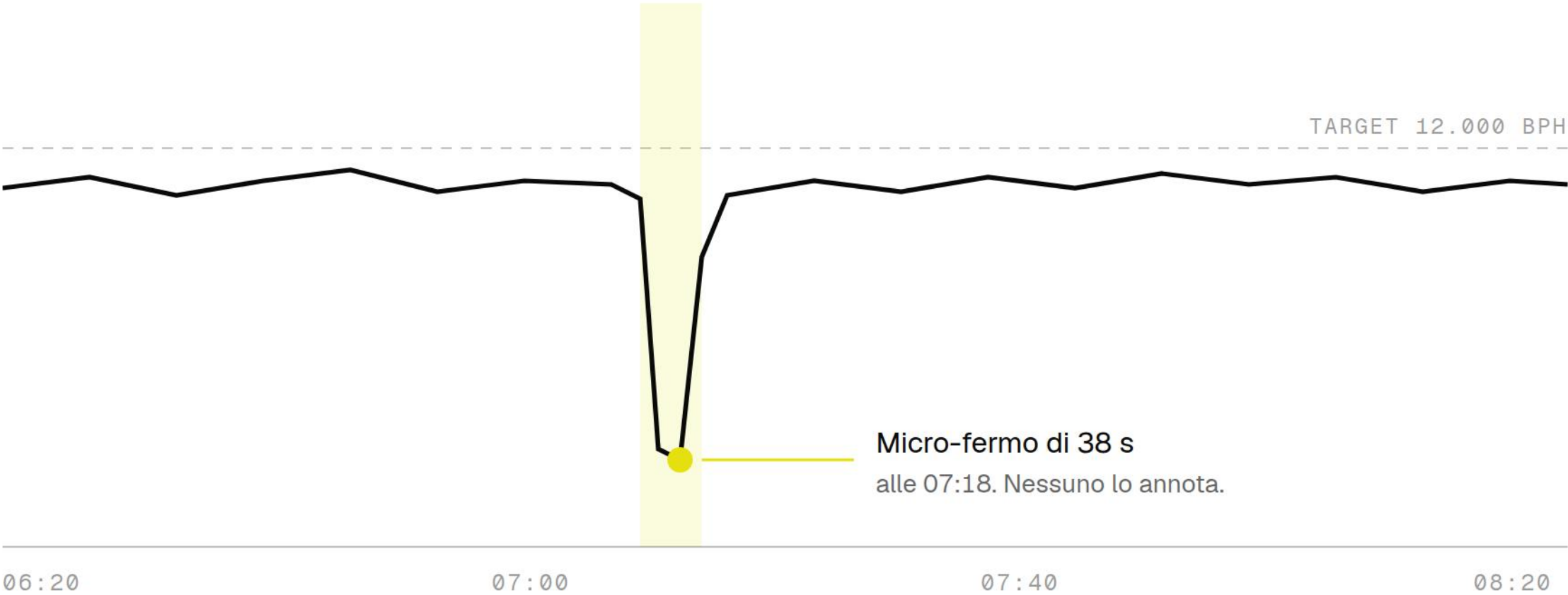
97,8%

QUALITÀ

±214

DEVIAZIONE NEL TURNO

PEZZI PRODOTTI · ULTIMI 60 MINUTI



FONTE

Sensori di conta e PLC

GRANULARITÀ

Un punto al minuto

SCARTI

1.840 su 84.300

Formato richiesto e formato in lavorazione coincidono. Una deviazione fra i due è essa stessa un evento da registrare.

Come si legge tutto l'impianto.

Una riga per macchina, lo stesso asse dei tempi. Il collo di bottiglia emerge nel tempo, non nell'istante.

16_{/20}

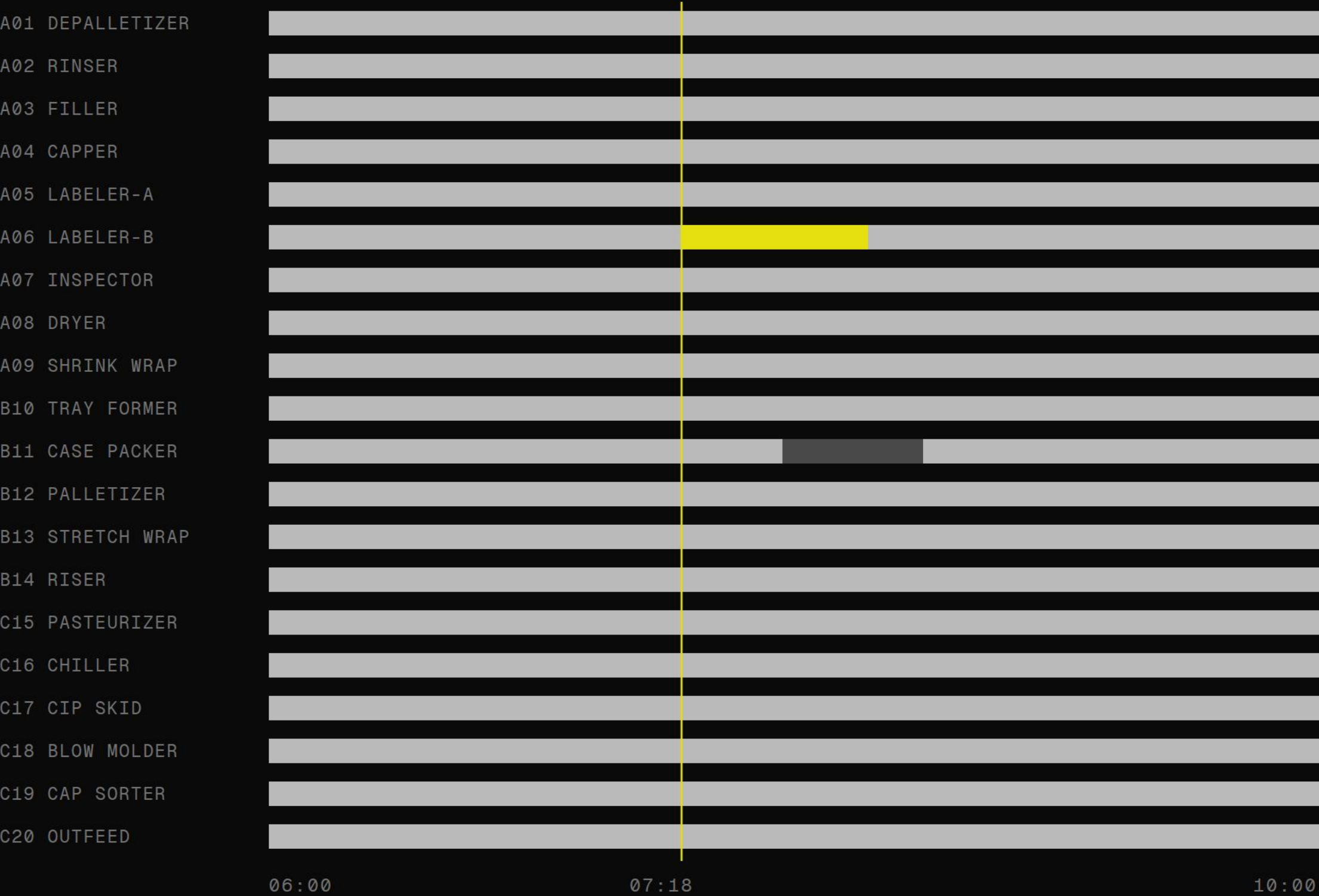
IN PRODUZIONE ORA

71,8%

OEE MEDIO PONDERATO

PERIMETRO

Un sito, tutte le linee sullo stesso modello dati. Multi-sito da verificare sul progetto.



Dove finisce l'energia che entra.

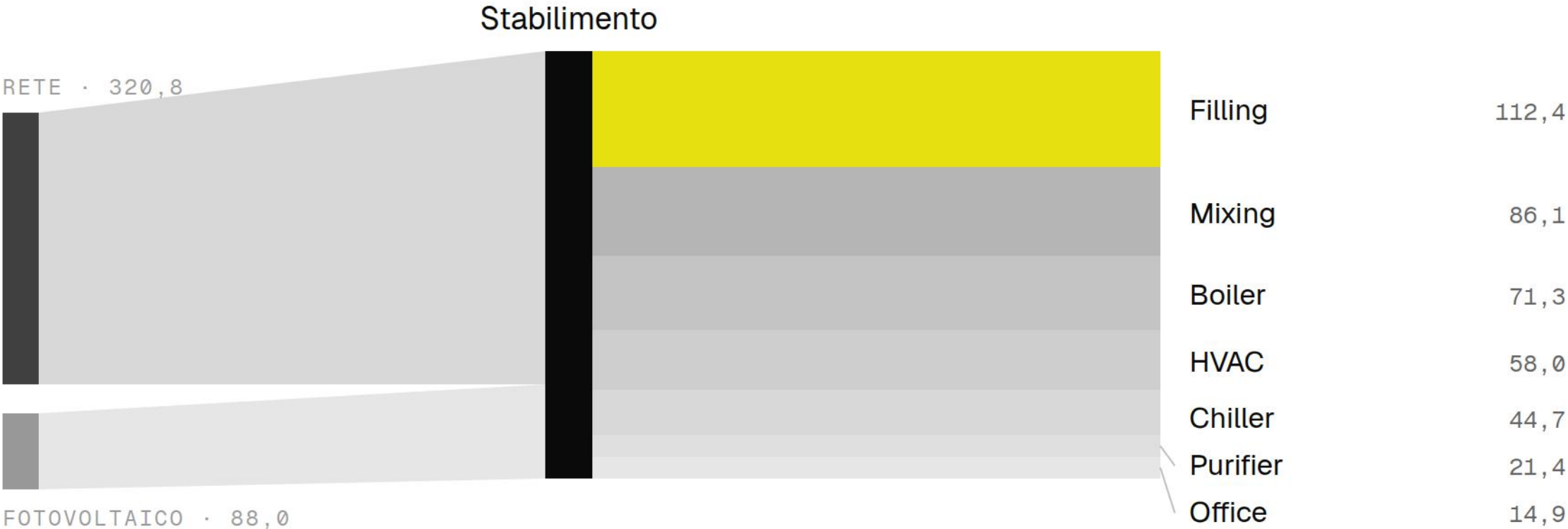
La larghezza del nastro è il consumo misurato dai contatori, non una ripartizione contabile. La suddivisione fra le utenze a valle è calcolata.

408,84_{MWh}

TOTALI NEL MESE

88,0_{MWh}

DA FOTOVOLTAICO · 12,0 %



MISURATO

Totali per sorgente e per area, dai contatori

CALCOLATO

La ripartizione fra le utenze a valle

DECISIONE

Su quale area conviene intervenire prima

Dati illustrativi

Quanto costa un pezzo e quanto spendi da fermo.

Cinque vettori, tracciati sul ciclo dove esiste la strumentazione e divisi per i pezzi buoni del periodo.

0,029€

COSTO ENERGETICO PER PEZZO

358,8g

CO₂ PER MILLE PEZZI

Dati illustrativi · perimetro, fattori emissivi e conteggio pezzi: pagina 12

PER VETTORE · COSTO DEL MESE



PER STATO MACCHINA · AREA PACKAGING · 2.840 KWH/GIORNO



Il 42 % è consumato a macchina ferma.

Quanto di questo si possa recuperare si stabilisce in audit, asset per asset. Non è una percentuale che si dichiara a priori.

Come si arriva a quei numeri.

Il costo per pezzo dipende da come si contano i pezzi. La formula si fissa in audit: cambiarla dopo obbliga a rifare i confronti storici.

DA DEFINIRE NEL SOLUTION DESIGN

Fattori emissivi e loro versione

Campionamento e dati mancanti

Sincronizzazione temporale

- 01

Lettura continua
Su tutti i vettori strumentati, senza interruzione
- 02

Associazione allo stato
Ogni lettura legata allo stato della macchina in quel momento
- 03

Conteggio pezzi
I pezzi buoni, contati con la regola che usi tu
- 04

Normalizzazione
Consumo diviso per pezzi, stesso intervallo e stesso perimetro
- 05

Costo e CO₂
Prezzi dei vettori e fattori emissivi documentati
- 06

Validazione
Confronto con le tue letture di riferimento

COSA SI PUÒ DIRE, E COSA NO

I dati sono associabili ai fattori emissivi documentati, utili a Scope 1 e 2.
Supporta processi coerenti con ISO 50001, ma non è un software certificato: la norma riguarda l'organizzazione.

Funziona sul brownfield che hai gia'.

Brownfield: impianti gia' in esercizio, con macchine di costruttori e generazioni diverse. Compatibilita' verificata in audit, non a catalogo.

CATEGORIA	COME ENTRA NEL MODELLO	STATO
Macchine PackML	17 stati nativi, letti dal PLC	 SUPPORTATO
Macchine non-PackML	Modello ridotto a due stati: in marcia e non in marcia	 SUPPORTATO
PLC e PC industriali	Lettura via Ethernet, multi-vendor	 DIPENDE DAL MODELLO
Contatori energia	Cinque vettori, dove esiste la strumentazione	 DIPENDE DALLA COPERTURA
Macchine legacy	Solo se espongono uno stato leggibile dal PLC	 VERIFICA IN AUDIT

A bordo linea non entra hardware proprietario D.Factory. Servono pero' un server e, dove manca la misura, sensori.

Rete, gestionale e tag mapping.

Il tag mapping e' lavoro nostro ed e' la parte che di solito blocca i progetti.

QUELLO CHE NON DICIAMO

Che funzioni con ogni marca e ogni protocollo. Multi-vendor non significa compatibile con tutto.

CATEGORIA	COME ENTRA NEL MODELLO	STATO
Reti OT e IT	Segmentate, flussi in sola lettura verso l'alto	☒ DIPENDE DALLA RETE
Gestionale	Ordini e anagrafiche in sola lettura, tramite livello intermedio	☐ CASO PER CASO
Protocolli	Connettori per modello e versione	☒ VERIFICA IN AUDIT
Scrittura verso l'ERP	Oggi la lettura e' solo in ingresso	☐ SUL PROGETTO
COSA SERVE DAL TUO LATO		CHI LO FORNISCE
Elenco dei PLC per linea, con marca e modello		OT
Schemi di rete OT e IT, anche parziali		IT
Modalita' di accesso al gestionale		IT

Cosa chiede al tuo IT.

Il dato di produzione resta in fabbrica, su un server tuo. Le tre zone restano separate e i flussi fra loro vanno in una direzione sola.

Le voci che il tuo IT deve approvare, una per una, sono nella pagina seguente.

ZONA 1 · RETE OT

PLC di linea · sensori · contatori energia

Nessun flusso in scrittura verso le macchine



SOLO LETTURA

ZONA 2 · LIVELLO INTERMEDIO

Connettori · tag mapping · normalizzazione

A carico D.Factory



SOLO LETTURA

ZONA 3 · RETE IT · SERVER DEL CLIENTE

Applicazione · database · modello dati

Postazioni utente e bordo linea

Nessun flusso verso internet dalla rete di linea, nel perimetro concordato con il tuo IT.

Le voci che il tuo IT deve approvare.

Nessuna di queste voci si dichiara prima di averla concordata. Qui c'e' l'elenco completo, con chi la chiude e quando.

VOCE	STATO OGGI	CHI DECIDE	SI CHIUDE IN
Server e sistema operativo	PC industriale Linux del cliente	Cliente	Definito
Sizing del server	Dipende da linee e frequenza	Congiunto	Solution design
Protocolli e modelli PLC	Per modello e versione	D.Factory	Audit
Porte e direzione dei flussi	Sola lettura, OT verso IT	IT cliente	Solution design
Autenticazione e ruoli	Secondo le policy interne	IT cliente	Solution design
Backup, retention, patching	Secondo le policy interne	IT cliente	Solution design
Logging e audit trail	Da concordare	Congiunto	Solution design
Accesso remoto	Da concordare, disattivabile	IT cliente	Contratto
Licenza a fine contratto	Distinta dal possesso del dato	Legale	Contratto

Dove serve misurare bene davvero.

La sensoristica non è il nostro prodotto: resta a carico tuo e la installa il tuo personale tecnico. Si parte da quello che è già in linea e si sceglie asset per asset, in audit.

SU MID E ISO 50001

MID riguarda la strumentazione, ISO 50001 il sistema di gestione dell'organizzazione. Nessuna delle due certifica il software.

CRITERIO	CLAMP-ON	CERTIFICATA
A cosa serve	Capire dove si concentra il consumo	Far uscire un numero dall'azienda
Precisione	Errore di qualche punto percentuale	Conforme, dove la norma la richiede
Installazione	Sulla tubazione o sul cavo esistente	Su impianto, con intervento pianificato
Fermo impianto	Nessuno	Fermo pianificato, nelle tue finestre
Costo	Contenuto, scala bene su molti asset	Più alto, si giustifica dove il dato esce
Taratura	Verifica periodica, a carico tuo	Secondo lo schema della strumentazione

In che forma esce il dato.

Quello che vedi a schermo lo porti su un tavolo senza rielaborarlo a mano. Verso il gestionale oggi la lettura è solo in ingresso.

DA DEFINIRE NEL
SOLUTION DESIGN

Formati di export tabellare

API verso sistemi terzi

Eventuale scrittura verso

l'ERP, da verificare sul

progetto

OUTPUT	FORMATO	DESTINATARIO	STATO
Report di periodo	PDF · ITA, ENG	Direzione, cliente finale	■ DISPONIBILE
Gantt di produzione	PDF	Programmazione	■ DISPONIBILE
Vista 3D d'impianto	Applicazione	Operations	■ DISPONIBILE
Dashboard per ruolo	Applicazione	Linea, uffici	■ DISPONIBILE
Export tabellare	Da definire	Controllo di gestione, BI	▣ DA VERIFICARE
API verso terzi	Da definire	BI, data lake	▣ DA VERIFICARE
Integrazione ERP	Da definire	IT	▣ SUL PROGETTO

Dal primo segnale al go-live.

I tempi dipendono da due cose sole: quanta sensoristica manca e quando si aprono le tue finestre di fermo. Il calendario reale si scrive in audit.

DA DEFINIRE NEL SOLUTION DESIGN

Ore a carico del cliente per l'avvio

Calendario delle finestre di fermo

- 
- First signal**
Primo segnale acquisito da una macchina
 - First usable data**
Primo dato contestualizzato e verificato con te
 - Pilot live**
Una linea con viste e KPI concordati
 - Operational go-live**
Utenti formati, formule validate, supporto attivo
 - Scale-up**
Estensione ad altre linee o ad altri siti

Su una linea già strumentata il primo segnale può arrivare in un paio di giorni. Il go-live operativo ha un altro calendario: le due cose non vanno confuse in offerta.

Chi fa cosa.

La riga che genera piu' sorprese e' la seconda: i sensori li installa il tuo personale tecnico o una terza parte, non noi.

ATTIVITA'	D.FACTORY	CLIENTE	TERZA PARTE
Accessi di rete e autorizzazioni	C	R	—
Installazione sensori e contatori	C	A	R
Tag mapping e connettori	R	C	—
Definizione e validazione KPI	R	A	—
Formazione degli utenti	R	C	—
Go-live operativo	R	A	—
Supporto in esercizio	R	C	—

— non coinvolto

Quando il pilot si può dire riuscito.

I criteri si concordano prima di iniziare, non alla fine. Se uno non è soddisfatto, il pilot non passa alla fase successiva.

PERCHÉ QUI NON C'È UN CASO CLIENTE

Nessun nome o risultato viene pubblicato prima di essere autorizzato dal cliente. Un caso inventato si riconosce alla seconda domanda.

CONDIZIONE

COME SI VERIFICA

Ogni macchina del perimetro espone uno stato leggibile

Elenco PLC dell'audit

Gli stati letti corrispondono a quelli osservati in linea

Sessione a bordo linea

Il conteggio pezzi coincide con il tuo

Un turno completo

La formula OEE riproduce il valore che calcoli oggi

Un periodo storico noto

Le letture energetiche coincidono con i contatori

Il periodo di fatturazione

Chi userà le viste sa usarle

Formazione con verifica

Le soglie di tolleranza si fissano in audit, insieme al perimetro.

Cosa succede dopo il go-live.

Nessun livello di servizio si dichiara prima di averlo concordato: un SLA scritto a caso e' peggio che non averlo.

VOCE	STATO OGGI	CHI RISPONDE	SI CHIUDE IN
Livelli di servizio	Da concordare	Commerciale	Contratto
Orari, severita' e canali	Da concordare	Commerciale	Contratto
Manutenzione software	Da concordare con l'IT	Congiunto	Solution design
Accesso remoto	Da concordare, disattivabile	IT cliente	Contratto
Change request	Modalita' in contratto	Congiunto	Contratto
Formazione di nuovi utenti	Su richiesta	D.Factory	Contratto

REFERENTE

Pablo Degl'Innocenti
pablo.deglinnocenti@marchianisrl.com

Cosa portare in sala.

Con questo materiale l'audit si chiude in una sessione. Senza, servono due giri.

Documento gemello: sales deck, il percorso dall'audit alla scala.

DOCUMENTI	DECISIONI E PERSONE	CHI LO PORTA
Elenco dei PLC per linea, con marca e modello	Referenti IT e OT che possono decidere	OT · Direzione
Schemi di rete OT e IT, anche parziali	Le formule OEE che usi oggi, se ne usi	IT · Produzione
Elenco dei contatori energia e posizione	Come conti i pezzi buoni	Energy · Produzione
Sensori gia' presenti a bordo linea	Requisiti di reportistica, se ce ne sono	Manutenzione
Turni e calendario di produzione	Modalita' di accesso al gestionale	Produzione · IT
Finestre di fermo disponibili nell'anno	Chi usera' le viste, per ruolo	Produzione